大數據分析方法通過無形資產評價管理師鑑定

蔡金城　中華電信(股)、工程師

蔡鴻文　臺灣科技大學專利所、副教授

中華民國品質學會第59屆年會暨國際品質管理研討會(ISQM 2023)

TAIWAN TECH
NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

112年無形資產評價管理師鑑定考試成果,獲證率34.11%

112年第一次初級無形資產評價管理師能力鑑定-考試成果

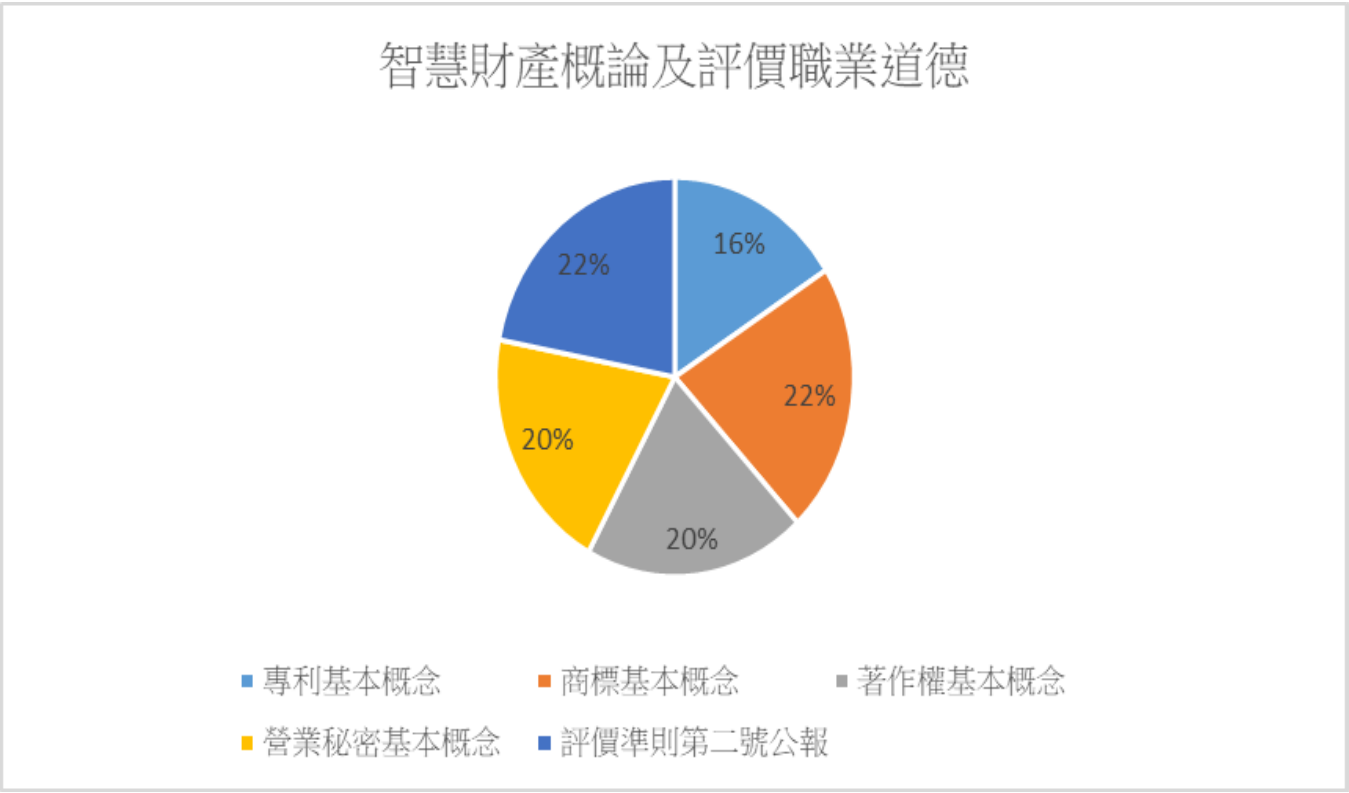
112年度第一次無形資產評價管理師初級能力鑑定各考科通過人數統計		
專業級等	初級無形資產評價管理師能力鑑定(381人/731人次)	
考科	無形資產評價概論(一)	智慧財產概論及評價職業道德
報考人數	378	353
到考人數	340	318
到考率	89.95%	90.08%
平均分數	59.09	68.88
及格人數	87	181
及格比例	25.59%	56.92%
本次到考總人數 計算方式:不論報考幾考科，只要有1考科到考，即算到考。報2考科，只到考1考科也算	343 人	
本次證書共核發(當次+跨次)	117 張	獲證率:34.11%
當次報考獲證:	113 人	
跨次報考獲證:	4 人	
授證資格	1.每科100分，該科達70分為及格(成績計算以四捨五入方式取整數)。 2.同時報考同一級等的所有考科，平均達70分得視為及格，但單科成績不得低於50分。	

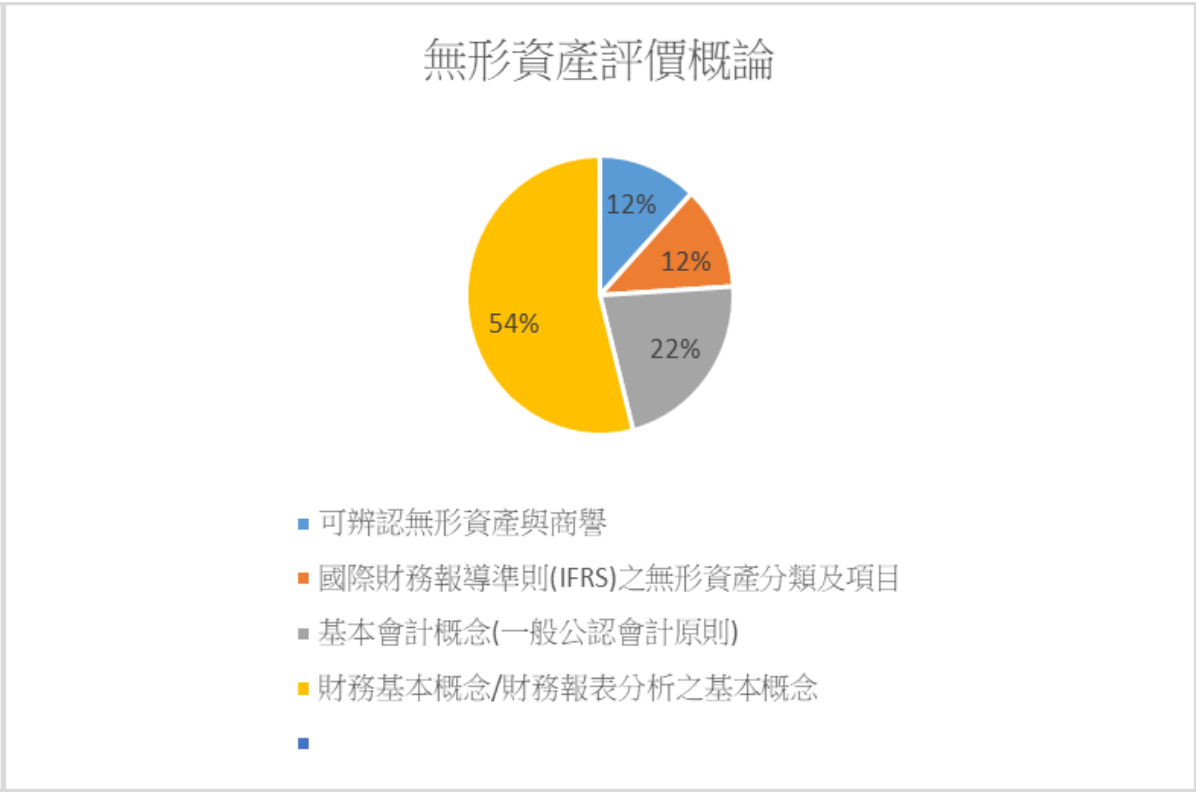
112年第一次初級無形資產評價管理師能力鑑定-考試成果

評鑑主題與內容：命題比例是根據2020年第二次鑑定考試統計

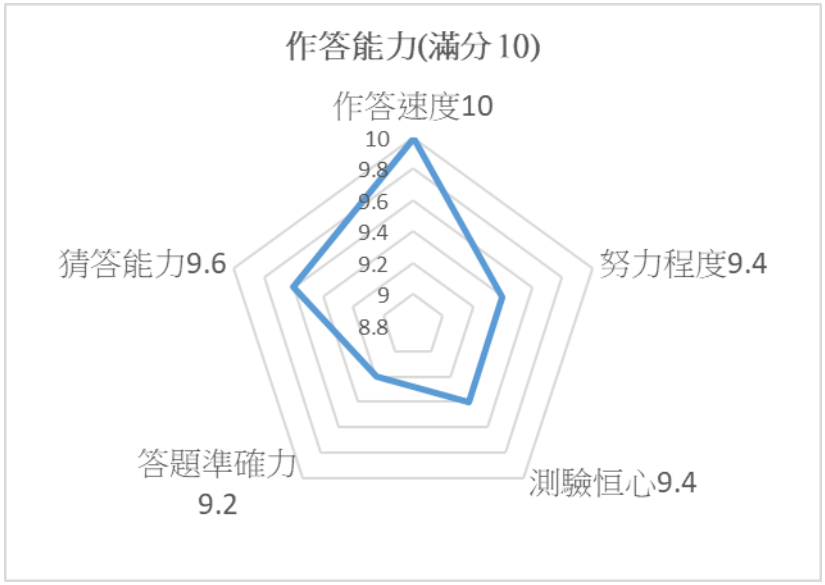
科目	評鑑主題	評鑑內容	命題比例
無形資產評價概論	無形資產評價之基本概念	可辨認無形資產與商譽	12%
		國際財務報導準則(IFRS)之無形資產分類及項目	12%
	無形資產評價之財務基本概念	基本會計概念(一般公認會計原則)	22%
		財務基本概念	**54%**
		財務報表分析之基本概念	
智慧財產概論及評價職業道德	智慧財產基本概念	專利基本概念	16%
		商標基本概念	**22%**
		著作權基本概念	20%
		營業秘密基本概念	20%
	評價職業道德規範	評價準則第二號公報	22%

評鑑主題與內容:命題比例是根據2020年第二次鑑定考試統計分析





yamol考試網站練習歷年考古題，考試秘書的下載常錯題目功能，可以分析出需要加強練習的領域題目，如下圖作答能力雷達圖與能力曲線，接近考試日期時達到目標超過80的分數 。



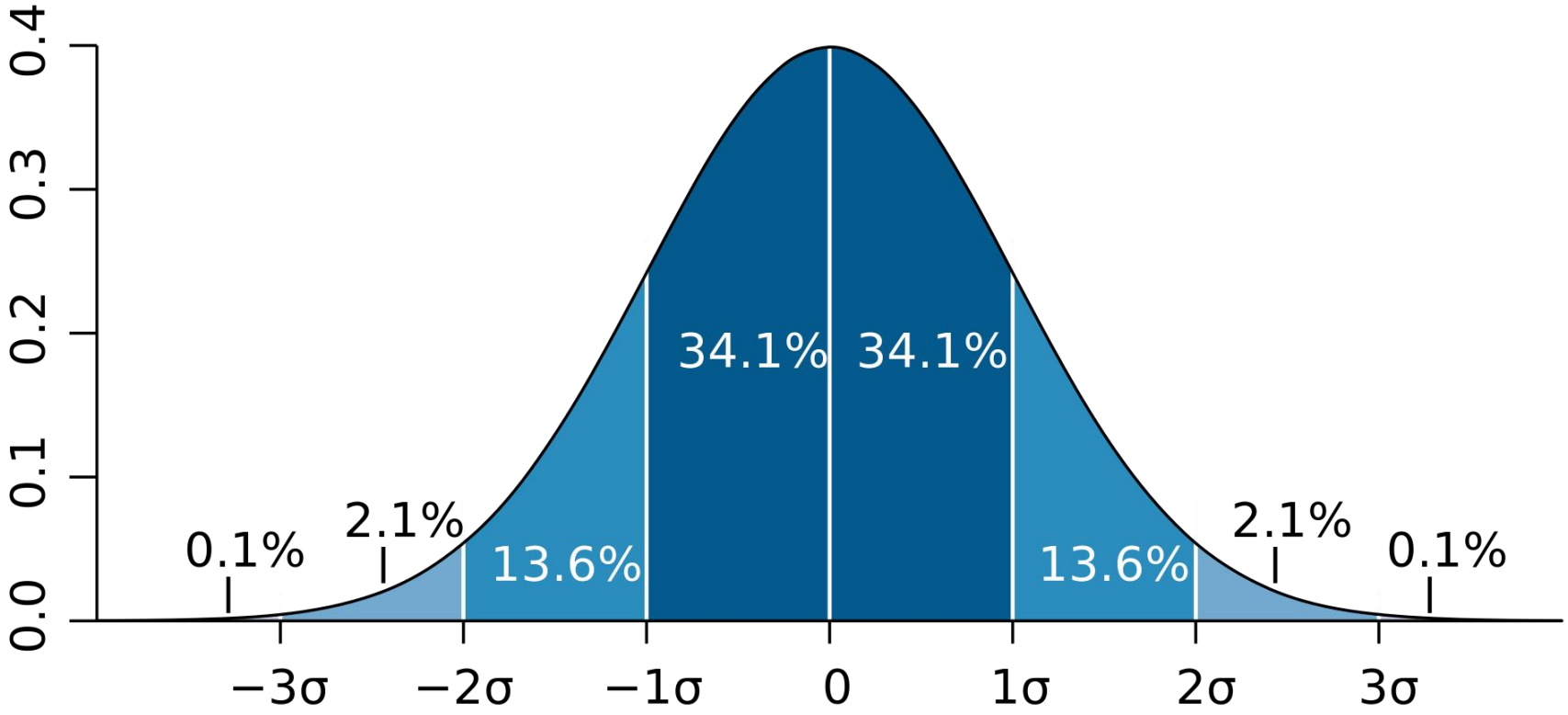


中文姓名 蔡金城　　身份證號 F

認證項目 無形資產評價管理師能力鑑定(H01-初級)

科目名稱	112年 成績(及格Y / N)	111年 成績(及格Y/N)	110年 成績(及格Y/N)	109年 成績(及格Y/N)	取得授證資格
無形資產評價概論(一)	第一次 66.00(N)				✔ 已達授證標準 (授證標準以各項考試簡章公告為準)
::選取列印::	☑				
智慧財產概論及評價職業道德	第一次 86.00(Y)				
::選取列印::	☑				

yamol網站的作達能力雷達圖的數值來自所有網路考生的常態分佈:深藍色區域是距平均值小於一個標準差之內的數值範圍。在常態分布中，此範圍所佔比率為全部數值之68%，根據常態分布，兩個標準差之內的比率合起來為95.46%；**三個標準差之內**的比率合起來為**99.73%**。(圖片來源 Wikipedia:常態分佈)



無形資產鑑定考試專案管理 Roadmap:
分析歷年初級考試通過及格人數大約34%
規則是**2科總平均70分，單科不可低於50分**
其中一科無形資產評價概論的財務報表分析基本概念會計計算題目非常難，得分不易理工背景畢業就必須掌握智慧財產概論與職業道德得分必須高於80分以上，才能獲得證照，方法如下:



熟練 yamol 網站歷年考題	循環反覆練習加深腦海印象（考試導向腦:solution approach 思考訓練）	3W1H 法(Focus 錯誤題目）
1. 快速先做完一次(成績約50分）	1. 修正失敗原因,找出為何無法通過考試的原因?複習數不夠?如何擠出時間加強練習?	考試前一星期:3W1H 密集練習法 1. When:何時複習提高效率,2. Where:圖書館 3. What:複習增加難度的科目4. How:確認專長科目後放棄太難會計:計算題
2. ChatGPT 查出答案加在 yamol 試題註解	2. 大數據可視化圖表,找出錯誤題共通點,找出解題弱點?害怕題目類型的原因?	最後階段1. 將非常難懂的無形資產會計概念替換成快樂的實例解釋, 2. 補充教材:千華數位文化的無形資產評價管理師能力鑑定速成,把握考前最後30分鐘再 Run 一次最新考古題後專心考試,不能看錯題目
3. 複習設定 schedule,一共約400題,一天練習50題,2星期內練習完,再2星期都訂正完答案一次	大數據分析的概念是將大量 raw data,information 分門別類整理成有用 knowledge,避免 GIGO,簡單方法是1. 分類編碼 code 2. 用顏色 maker 區分重點 3. 用圖表 charter 呈現 4. 訂定法則找出 rule 5. 替換 replacement(太難題目轉換成容易記憶圖像）	
NOW	NEXT	Finish

無形資產的重要:

2022年4月14日，Elon Musk提議以430億USD的價格收購twitter社群媒體,原因是「言論自由是民主制度正常運作的基石，而推特是一個數字化的言論廣場，可以在這裏辯論對人類未來至關重要的事務。」**關注經濟**就是無形資產的應用之一，重要性與日俱增；CICC research insight提到，2022年無形資產占整體併購交易價金之比率已達75%，其中包含可辨認之無形資產與商譽。無形資產占總交易比例的變化，除了直接反映產業性質的變化，台灣由原本強調重資產的傳統製造業轉向專利技術的半導體高科技、資通訊AI、電動自駕車與生技業，正確投資無形資產豐厚的企業將使公司可觀獲利。

關注經濟:Twitter (X)每秒平均有6000多條推文發布,每天24hr平均有5億條推文

大數據分析案例:大賣場嬰兒尿布為何旁邊會放啤酒促銷(data mining後發現)

1.「無形資產」定義包含：

(1)無實際形體、可辨認及具未來經濟效益之非貨幣性資產 (2)商譽。

根據國際會計準則公報第38號「無形資產」之定義，無形資產係指具備下列

國際會計準則IAS38之無形資產定義	可辨認性,可被企業控制之資源，具有未來經濟效益。
IAS38無形資產認列條件：	該資產之預期未來經濟效益很有可能流入企業,且資產之成本能可靠衡量。

無形資產評價目的與可辨認無形資產的類型與是否有合約關係:

評價目的	實例
1. 交易目的	1. 企業全部或部分業務之收購或出售 2.無形資產之買賣或授權，包括作價投資 3.無形資產之質押或投保。
2. 稅務目的	稅務規劃或申報。
3. 法務目的	訴訟、仲裁、調處、清算、重整或破產程序。
4. 財務報導目的	無形資產之認列與衡量 財務會計準則公報、國 際財務報導準則 5.管理目的 企業內部管理、未來策略規劃。

國際會計準則公報第38號第7條:可辨認無形資產的類型與是否有合約關係

1. 行銷相關之無形資產	商標、商品外觀、網域名稱、競業禁止合約。
2. 客戶或供應商相關之無形資產	服務或供貨之協議、授權或權利金之協議、未履約之訂單、聘僱合約、客戶關係。
3. 技術相關之無形資產	源自於使用技術（無論該技術是否已申請專利）、資料庫、配方、設計軟體、流程或處方等之權利。
4藝術相關之無形資產	源自於對藝術作品（例如戲劇、書籍、電影及音樂）所產生收益（例如權利金）之權利及著作權之保護。

國際會計準則公報第38號第18條無形資產評價方法有三種

1. 成本法	利用**重置或重製成本法**:將資產負債項目調整，以反應其公平價值。
2. 市場法	**可類比交易法**:選擇標竿企業或無形資產可類比市場交易時，亦常需要依評價目的，對標竿企業財務報表作調整，以增加其可比較性。
3. 收益法	**超額盈餘法、增額收益法及權利金節省法**，主要運用資本化法，必須對損益表加以分析調整，估計其可持續維持獲利能力。

國際財務報導準則IFRS 3 商譽之價值與 IFRS 13公允價值衡量

國際財務報導準則第三條 IFRS 3	商譽之價值為所估計之企業權益價值扣除淨資產價值後之剩餘金額。
	企業合併所取得之商譽=支付總成本-所取得可辨認淨資產之公允價值。
國際財務報導準則第十三條則IFRS 13	公允價值衡量,在公平交易下,市場參與者於衡量日出售資產所收取或移轉負債所支付之價格.即從持有資產或擁有負債的市場參與者之角度,於衡量日的換出價格,出場價格.

3. 無形資產減損與攤銷

國際會計準則IAS36 無形資產減損原則及處理方法:

IAS36	1. 有限耐用年限無形資產:於企業每一報導期間結束日進行減損測試。
	2. 非確定耐用年限或尚未可供使用之無形資產:每年進行減損測試。
	3. 企業合併所取得之商譽,每年進行減損測試。

IAS36 資產減損		
1	原帳面金額	未減損下之帳列數(成本-累計折舊)
2	可回收金額	max(淨公允價值,使用價值)
3	減損損失	帳面金額>可回收金額
4	減損迴轉上限	min(**原**帳面金額,可回收金額)

攤銷原則及處理方法符合IAS38

IAS38	1. 有限耐用年限:應以成本減去估計殘值餘額，應在耐用年限內案合理有系統的方法攤銷，若無法決定消耗型態時，採用**直線型消耗法**.
	2. 非確定耐用年限:不用攤銷。因為useful life(cash flow) is unknown.

- 結論:
- 成果分享使用以上方法在2022年下半年,密集陸續考試通過2個國際證照與今年5月20日的iPAS無形資產評價管理師初級，8月的iPAS 電動車機電整合中級,感謝中華電信學院，工研院產業學院，台北科大車輛工程系密集訓練課程後直接免報名費考試與千華數位文化:無形資產評價管理師速成(陳善老師編著)

2022下半年	2023上半年
1. 英國APMG EBDP:Enterprise Big Data Professional	4. 經濟部 iPAS 無形資產評價管理師初級 5. 經濟部 iPAS 智慧製造工程師初級(11月)
2.Google Cloud digital Leader certification	6. 經濟部 iPAS 電動車機電整合中級
3. 經濟部 iPAS 電動車機電整合初級	7. 經濟部 iPAS 無形資產評價管理師中級(2024年考試計畫)